



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Integrantes:

García Cortés Adolfo de Jesús - 320317264

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Lugo Manzano Rodrigo - 320206968

Sistemas Distribuidos

Grupo: 01 - Semestre: 2026-2

Investigacion:

Computación en la nube (Cloud Computing).

Profesora:

M.I. Elba Karen Saenz García

Fecha de Entrega:

15 de Mayo del 2026

Índice

1	Objetivo:	1
2	Introduccion:	1
3	Relación con Sistemas Distribuidos:	2
4	Funcionamiento general o arquitectura:	3
5	Tecnologías relacionadas:	4
6	Aplicaciones reales:	5
7	Relación con temas vistos en clase:	6
8	Ventajas y desafios:	7
9	Impacto actual y futuro:	8
10	Conclusion:	9
	Referencias	9



1. Objetivo:

Que el alumno investigue tecnologías y aplicaciones actuales relacionadas con los sistemas distribuidos, identificando cómo los conceptos vistos en clase se aplican en soluciones reales actualizadas actualmente en la industria.

2. Introduccion:



3. Relación con Sistemas Distribuidos:



4. Funcionamiento general o arquitectura:



5. Tecnologías relacionadas:



6. Aplicaciones reales:



7. Relación con temas vistos en clase:



8. Ventajas y desafíos:



9. Impacto actual y futuro:



10. Conclusion:

Referencias

- Amazon Web Services. (s.f.). *Manage Amazon EC2 instance clock accuracy using Amazon Time Sync Service*.
<https://aws.amazon.com/blogs/mt/manage-amazon-ec2-instance-clock-accuracy-using-amazon-time-sync-service-and-amazon-cloudwatch-part-1/>
- Carnegie Mellon University. (n.d.). *Remote Procedure Calls (RPC)*. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde
https://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/gchen/www/download/C++/C_tutor/node33.html
- Cisco Systems. (2026, 17 de febrero). *NTP Configuration Guide - Network Time Protocol [Cisco IOS XE 17]*.
<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/time-sync/ntp-configuration-guide/m-network-time-protocol.html>
- Google. (n.d.). *Language Guide (proto 3)*. Protocol Buffers Documentation. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde <https://protobuf.dev/programming-guides/proto3/>
- IBM. (2023, 24 de marzo). *Generating XDR routines example*. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde
<https://www.ibm.com/docs/vi/aix/7.1.0?topic=call-generating-xdr-routines-example>
- IBM. (2025a, 28 de noviembre). *Discriminated Unions*. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde <https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2.0?topic=types-discriminated-unions>
- IBM. (2025b, 28 de noviembre). *The rpcgen Protocol Compiler*. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde
<https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2.0?topic=call-rpcgen-protocol-compiler>
- IBM. (2025c, 28 de noviembre). *XDR Data Types*. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde <https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2.0?topic=representation-xdr-data-types>
- mbedded.ninja. (n.d.). *A comparison of serialization formats*. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde <https://blog.mbedded.ninja/programming/serialization-formats/a-comparison-of-serialization-formats/>
- New York University. (n.d.). *XDR Protocol Specification*. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde https://cs.nyu.edu/~jcf/classes/g22.3033-007_sp01/handouts/g22_3033_h68.htm
- Oracle. (2002, 1 de diciembre). *Program, version, and procedure numbers*. *ONC+ Developer's Guide*. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde https://docs.oracle.com/cd/E18752_01/html/816-1435/rpcintro-7.html
- Oracle. (n.d.-a). *Appendix C XDR Protocol Specification (ONC+ Developer's Guide)*. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde <https://docs.oracle.com/cd/E19455-01/805-7224/6j6q44ci6/index.html>
- Oracle. (n.d.-b). *Getting started*. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde https://docs.oracle.com/cd/A97335_02/apps.102/a83722/corba2.htm
- Schmuck, F., & Cristian, F. (1990). *Probabilistic approach to distributed clock synchronization*. <https://research.ibm.com/publications/probabilistic-approach-to-distributed-clock-synchronization>
- Sun Microsystems. (1987). *XDR: External Data Representation standard* (RFC N.º 1014). Internet Engineering Task Force (IETF). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1014>



- Thurlow, R. (2009). *RPC: Remote Procedure Call Protocol Specification Version 2* (RFC N.º 5531). Internet Engineering Task Force (IETF). <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc5531/>
- VictoriaMetrics. (2025, 27 de febrero). *Practical Protobuf - from basic to best practices*. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde <https://victoriametrics.com/blog/go-protobuf-basic/>
- Wikipedia. (2026a, 11 de marzo). *External data representation*. Wikipedia. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde https://en.wikipedia.org/wiki/External_Data_Representation
- Wikipedia. (2026b, 17 de marzo). *Protocol buffers*. Wikipedia. Consultado el 1 de mayo de 2026, desde https://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers